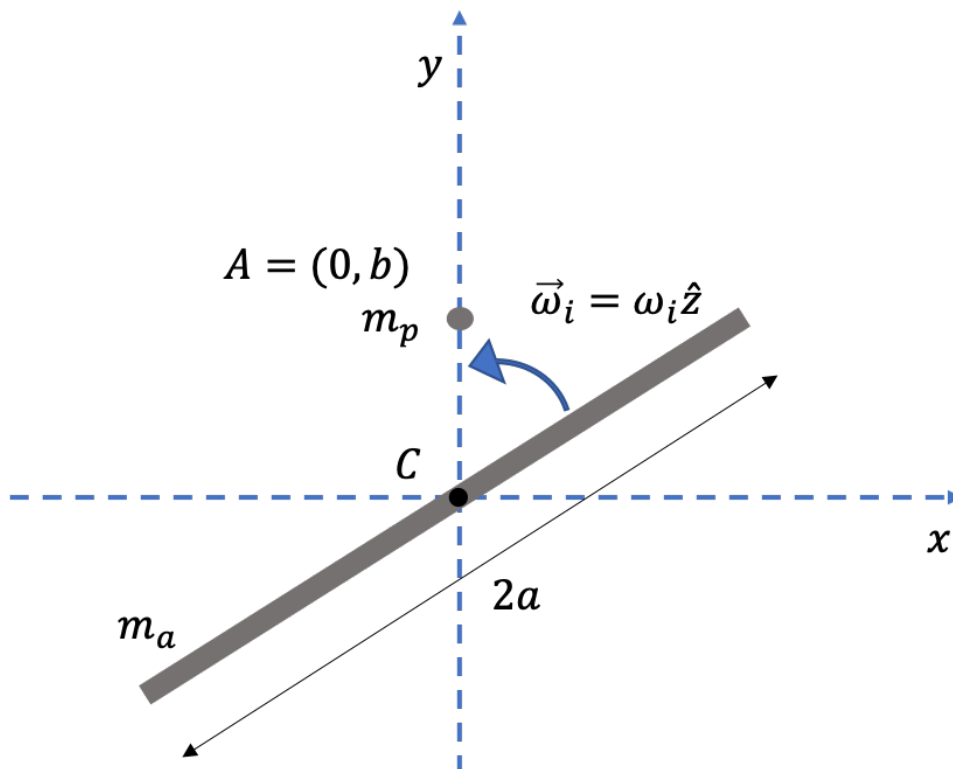


Problema 1

Un'asta sottile, rigida e omogenea di massa m_a e lunghezza $2a$ giace nel piano orizzontale liscio xy . Essa è vincolata a ruotare attorno a un perno fisso nel suo centro di massa C . L'asse di rotazione coincide con l'asse z . L'asta ruota inizialmente con velocità angolare $\vec{\omega}_i = \omega_i \hat{z}$ con $\omega_i > 0$. All'istante $t = 0$ l'asta urta un punto materiale di massa m_p , libero di muoversi nel piano, inizialmente fermo nel punto $\vec{r}_A = b \hat{y}$ con $0 \leq b \leq a$. Il contatto tra asta e punto materiale è liscio e l'urto è istantaneo. Si risponda ai seguenti quesiti.

1. Determinare l'impulso $\vec{J}_C$ (modulo, direzione e verso) trasmesso nell'urto dal perno, se la velocità angolare dell'asta subito dopo l'urto è $\vec{\omega}_f = \omega_f \hat{z}$.
2. Nel caso di urto totalmente anelastico, in cui il punto materiale rimane attaccato all'asta, determinare la velocità angolare $\vec{\omega}_f$ del sistema subito dopo l'urto.
3. Nel caso di urto elastico, determinare la velocità angolare $\vec{\omega}_f$ dell'asta e la velocità $\vec{v}_{p,f}$ del punto materiale subito dopo l'urto.



Soluzione del problema 1

Il perno è fisso nel centro di massa C dell'asta, quindi $\vec{v}_C = \vec{0}$ sempre. Il momento d'inerzia dell'asta rispetto all'asse z passante per C è

$$I_C = \frac{1}{12}m_a(2a)^2 = \frac{1}{3}m_a a^2.$$

Il punto di contatto ha posizione rispetto a C

$$\vec{r}_A = b \hat{y}.$$

Il contatto è liscio: l'impulso di contatto, trasmesso dal punto materiale all'asta, è diretto lungo la normale all'asta nel punto A . Poiché l'asta è istantaneamente lungo l'asse y nel momento dell'urto (punto A ha coordinata $b\hat{y}$), la normale nel piano è $\hat{x}$. Dunque l'impulso di contatto sull'asta ha forma

$$\vec{J}_A = J_A \hat{x}.$$

Per il terzo principio, l'impulso trasmesso dall'asta al punto materiale è

$$\vec{J}_p = -\vec{J}_A = -J_A \hat{x},$$

e quindi

$$m_p \vec{v}_{p,f} = \vec{J}_p = -J_A \hat{x} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_{p,f} = -\frac{J_A}{m_p} \hat{x}.$$

1) Impulso del perno $\vec{J}_C$ dato ω_f

Variazione del momento angolare dell'asta. Rispetto a C , il perno non esercita momento impulsivo (agisce in C), quindi per l'asta

$$\Delta \vec{L}_{\text{asta},C} = \vec{r}_A \times \vec{J}_A.$$

Poiché $\vec{L}_{\text{asta},C} = I_C \omega \hat{z}$, si ha

$$I_C(\omega_f - \omega_i)\hat{z} = (b\hat{y}) \times (J_A \hat{x}) = bJ_A(\hat{y} \times \hat{x}) = -bJ_A \hat{z}.$$

Quindi

$$-bJ_A = I_C(\omega_f - \omega_i) \quad \Rightarrow \quad J_A = \frac{I_C(\omega_i - \omega_f)}{b}.$$

Impulso del perno. Consideriamo ora la quantità di moto dell'asta. Poiché $\vec{v}_C = \vec{0}$ sia prima sia dopo l'urto, la quantità di moto dell'asta è sempre nulla e quindi

$$\Delta \vec{P}_{\text{asta}} = \vec{0}.$$

Gli impulsi agenti sull'asta sono quello di contatto $\vec{J}_A$ e quello del perno $\vec{J}_C$, dunque

$$\Delta \vec{P}_{\text{asta}} = \vec{J}_C + \vec{J}_A = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{J}_C = -\vec{J}_A.$$

Pertanto

$$\vec{J}_C = -J_A \hat{x} = -\frac{I_C(\omega_i - \omega_f)}{b} \hat{x} = \frac{I_C(\omega_f - \omega_i)}{b} \hat{x}.$$

Modulo, direzione e verso:

$$|\vec{J}_C| = \frac{I_C|\omega_f - \omega_i|}{b}, \quad \vec{J}_C \parallel \hat{x},$$

verso $-\hat{x}$, dato che $\omega_f < \omega_i$.

2) Urto totalmente anelastico (punto attaccato all'asta)

Il momento angolare totale del sistema rispetto a C si conserva (dato che il momento di $\vec{J}_C$ rispetto a C è nullo e non ci sono altri impulsi esterni che agiscono). Prima dell'urto:

$$\vec{L}_{C,i} = I_C \omega_i \hat{z}.$$

Subito dopo l'urto il sistema consiste in un corpo rigido costituito da asta + punto materiale solidale, che ha momento angolare rispetto a C

$$\vec{L}_{C,f} = (I_C + m_p b^2) \omega_f \hat{z}.$$

Eguagliando:

$$I_C \omega_i = (I_C + m_p b^2) \omega_f \quad \Rightarrow \quad \omega_f = \frac{I_C}{I_C + m_p b^2} \omega_i.$$

Quindi

$$\vec{\omega}_f = \frac{I_C}{I_C + m_p b^2} \omega_i \hat{z}.$$

3) Urto elastico

Nell'urto elastico si conservano:

- il momento angolare totale rispetto a C ;
- l'energia cinetica totale.

Conservazione del momento angolare rispetto a C . Il momento angolare prima dell'urto è:

$$\vec{L}_{C,i} = I_C \omega_i \hat{z}.$$

Subito dopo l'urto:

$$\vec{L}_{C,f} = I_C \omega_f \hat{z} + (\vec{r}_A \times m_p \vec{v}_{p,f}).$$

Scriviamo $\vec{v}_{p,f} = v \hat{x}$. Allora

$$(\vec{r}_A \times m_p \vec{v}_{p,f}) = (b \hat{y} \times m_p v \hat{x}) = (-b m_p v) \hat{z}.$$

Imponendo $\vec{L}_{C,f} = \vec{L}_{C,i}$:

$$I_C \omega_f - b m_p v = I_C \omega_i,$$

ossia

$$b m_p v = I_C (\omega_f - \omega_i). \quad (1)$$

Conservazione dell'energia cinetica. Inizialmente

$$T_i = \frac{1}{2} I_C \omega_i^2.$$

Subito dopo l'urto

$$T_f = \frac{1}{2} I_C \omega_f^2 + \frac{1}{2} m_p v^2.$$

L'energia cinetica si conserva: $T_f = T_i$, quindi

$$\frac{1}{2} I_C \omega_f^2 + \frac{1}{2} m_p v^2 = \frac{1}{2} I_C \omega_i^2,$$

ossia

$$I_C (\omega_i^2 - \omega_f^2) = m_p v^2. \quad (2)$$

Risoluzione del sistema. Da (1):

$$v = \frac{I_C}{bm_p}(\omega_f - \omega_i).$$

Sostituendo in (2):

$$I_C(\omega_i^2 - \omega_f^2) = m_p \left[\frac{I_C}{bm_p}(\omega_f - \omega_i) \right]^2 = \frac{I_C^2}{b^2 m_p}(\omega_f - \omega_i)^2.$$

Poiché $\omega_i^2 - \omega_f^2 = (\omega_i - \omega_f)(\omega_i + \omega_f)$, otteniamo

$$I_C(\omega_i - \omega_f)(\omega_i + \omega_f) = \frac{I_C^2}{b^2 m_p}(\omega_f - \omega_i)^2.$$

Osservando che $(\omega_f - \omega_i)^2 = (\omega_i - \omega_f)^2$ e, per urto non banale, $\omega_f \neq \omega_i$, possiamo dividere per $(\omega_i - \omega_f)$ ottenendo

$$I_C(\omega_i + \omega_f) = \frac{I_C^2}{b^2 m_p}(\omega_i - \omega_f).$$

Dividendo per I_C :

$$\omega_i + \omega_f = \frac{I_C}{b^2 m_p}(\omega_i - \omega_f).$$

Poniamo $\alpha = \frac{I_C}{m_p b^2}$. Allora

$$\omega_i + \omega_f = \alpha(\omega_i - \omega_f) \quad \Rightarrow \quad \omega_f(1 + \alpha) = \omega_i(\alpha - 1),$$

quindi

$$\omega_f = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \omega_i = \frac{I_C - m_p b^2}{I_C + m_p b^2} \omega_i.$$

La velocità del punto si ottiene da (1):

$$v = \frac{I_C}{bm_p}(\omega_f - \omega_i) = \frac{I_C}{bm_p} \left(\frac{I_C - m_p b^2}{I_C + m_p b^2} - 1 \right) \omega_i = \frac{I_C}{bm_p} \left(\frac{-2m_p b^2}{I_C + m_p b^2} \right) \omega_i,$$

cioè

$$v = -\frac{2I_C b}{I_C + m_p b^2} \omega_i.$$

Pertanto

$$\vec{v}_{p,f} = v \hat{x} = -\frac{2I_C b}{I_C + m_p b^2} \omega_i \hat{x}.$$

Problema 2

Nel vuoto, nel piano xy , sono presenti due fili rettilinei infinitamente lunghi, uniformemente carichi con densità lineare di carica λ :

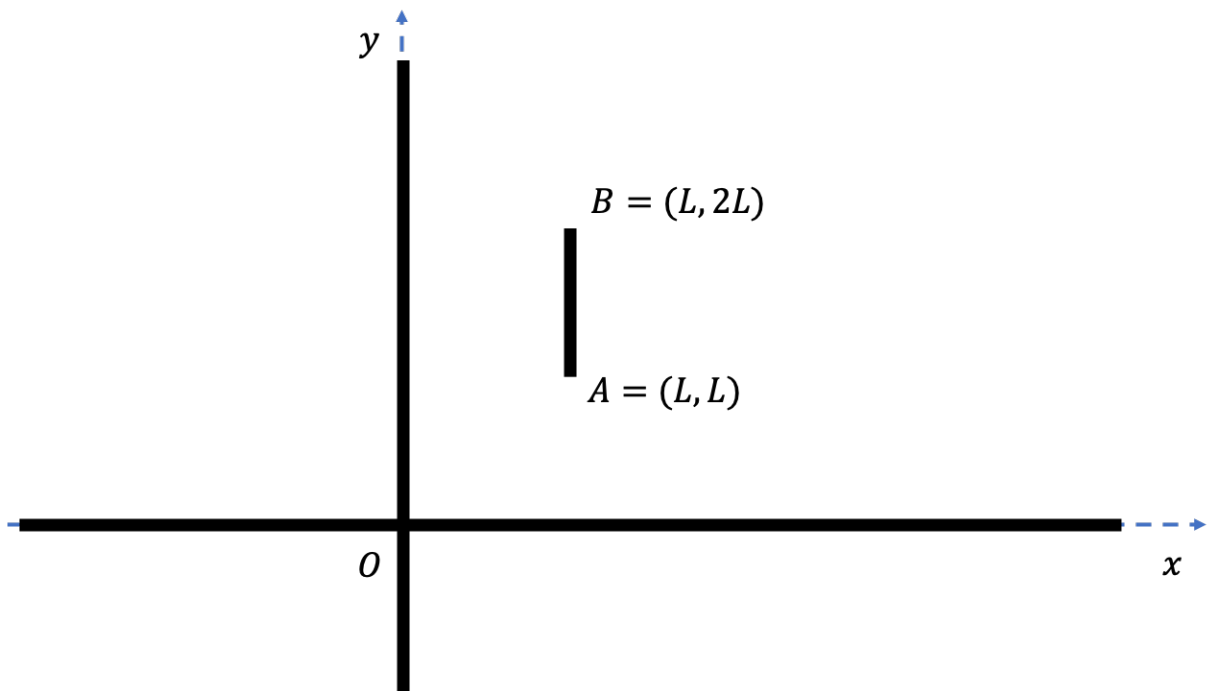
- il primo coincide con l'asse x ;
- il secondo coincide con l'asse y .

Una sottile asta rigida rettilinea, di lunghezza L , anch'essa uniformemente carica con densità lineare λ , è disposta lungo la direzione $\hat{y}$ alla coordinata $x = L$, nel semipiano $y > 0$, con estremi

$$A = (L, L), \quad B = (L, 2L).$$

Determinare:

1. la forza totale $\vec{F}$ (modulo, direzione e verso) esercitata dal campo elettrostatico sull'asta;
2. il momento torcente totale $\vec{\tau}_A$ (modulo, direzione e verso) della forza elettrostatica rispetto al punto A ;
3. il contributo alla differenza di potenziale $V(B) - V(A)$ tra le estremità dell'asta, dovuto al campo generato dai fili.



Soluzione del problema 2

Campo elettrico generato dai fili

Il campo elettrico di una linea infinita carica con densità lineare λ ha simmetria cilindrica:

$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r},$$

ed è diretto radialmente verso l'esterno (se $\lambda > 0$). In un punto generico (L, y) appartenente all'asta, i due fili danno i contributi seguenti:

- per il filo sull'asse x (cioè la retta $y = 0$), la distanza dal punto (L, y) è y e il campo è diretto lungo $\hat{y}$:

$$\vec{E}_{\text{asse-}x}(L, y) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 y} \hat{y}.$$

- per il filo sull'asse y (cioè la retta $x = 0$), la distanza dal punto è L e il campo è diretto lungo $\hat{x}$:

$$\vec{E}_{\text{asse-}y}(L, y) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 L} \hat{x},$$

Il campo totale in un punto dell'asta (coordinate (L, y) con $L \leq y \leq 2L$) è quindi

$$\vec{E}(L, y) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 L} \hat{x} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 y} \hat{y}.$$

1) Forza totale sull'asta

Consideriamo un elemento di carica dell'asta: $dq = \lambda dy$. La forza elementare che agisce su di esso è:

$$d\vec{F} = dq \vec{E}(L, y) = \lambda \vec{E}(L, y) dy.$$

Le componenti della forza elementare sono:

$$dF_x = \lambda \cdot \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 L} dy = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 L} dy, \quad dF_y = \lambda \cdot \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 y} dy = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0} \frac{dy}{y}.$$

Per ottenere le componenti della forza totale, integriamo lungo l'asta da $y = L$ a $y = 2L$:

$$F_x = \int_L^{2L} dF_x = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 L} \int_L^{2L} dy = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 L} \cdot L = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0}.$$
$$F_y = \int_L^{2L} dF_y = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0} \int_L^{2L} \frac{dy}{y} = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2L}{L} = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0} \ln 2.$$

Quindi la forza totale è

$$\vec{F} = F_x \hat{x} + F_y \hat{y} = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0} \hat{x} + \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0} \ln 2 \hat{y}.$$

Modulo e direzione:

$$|\vec{F}| = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0} \sqrt{1 + (\ln 2)^2}, \quad \text{angolo rispetto a } \hat{x} : \quad \phi = \arctan(\ln 2).$$

2) Momento torcente rispetto ad $A = (L, L)$

Il momento torcente totale rispetto al punto A è:

$$\vec{\tau}_A = \int_A^B d\vec{\tau}_A,$$

dove $d\vec{\tau}_A$ è il momento torcente elementare rispetto al punto A e si scrive come

$$d\vec{\tau}_A = \vec{r}_A(y) \times d\vec{F}(y),$$

essendo $\vec{r}_A(y)$ il vettore posizione dell'elemento dell'asta dy rispetto ad A . Per un elemento in (L, y) si ha $\vec{r}_A = (y - L)\hat{y}$ e $d\vec{F} = (dF_x)\hat{x} + (dF_y)\hat{y}$, pertanto

$$d\vec{\tau}_A = -(y - L) dF_x \hat{z}.$$

Poiché $dF_x = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 L} dy$, otteniamo

$$\vec{\tau}_A = -\frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 L} \int_L^{2L} (y - L) dy \hat{z} = -\frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 L} \left[\frac{(y - L)^2}{2} \right]_L^{2L} \hat{z} = -\frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 L} \cdot \frac{L^2}{2} \hat{z}.$$

Quindi

$$\vec{\tau}_A = -\frac{\lambda^2 L}{4\pi\epsilon_0} \hat{z}.$$

Il modulo è

$$\tau_A = \frac{\lambda^2 L}{4\pi\epsilon_0},$$

la direzione lungo l'asse z , perpendicolare al piano, e il verso orario se visto da $+\hat{z}$.

3) Differenza di potenziale $V(B) - V(A)$ dovuta ai fili

Calcoliamo la differenza $V(B) - V(A)$ lungo la retta $x = L$; usiamo la definizione

$$V(B) - V(A) = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}.$$

Scegliamo il cammino lungo l'asta: $d\vec{\ell} = dy \hat{y}$, con y che varia da L a $2L$. Sulla retta $x = L$ il campo totale $\vec{E}(L, y) = E_x \hat{x} + E_y \hat{y}$ ha componente parallela al cammino pari a $E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 y}$ (proviene dal filo sull'asse x). La componente E_x (data dal filo sull'asse y) è ortogonale al cammino e non contribuisce. Quindi

$$V(B) - V(A) = - \int_L^{2L} E_y(L, y) dy = - \int_L^{2L} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{dy}{y} = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln 2.$$

Osserviamo che, se $\lambda > 0$, $V(B) < V(A)$.